2026年春季测度与积分习题课

第14次习题课2026-6-12, 周五晚7:20 六教6A307(董),6A407(阳)

学习单调函数、有界变差函数、绝对连续函数.

习题1. 设实值函数f在有界闭区间$[a,b]$上连续且单调不减, $E=\{x\in[a,b]\mid f$ 在点x可微$\}$. 证明$f(E)$是L-可测集且

$$m(f(E))=\int_E f'(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x.$$

习题2. 设函数$F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 有界、单调不减、且右连续. 由讲义**命题5.5.1** 知在$\mathbb{R}$上存在唯一的正则的Borel测度μ 使得$\mu((a,b])=F(b)-F(a)$ for all $a<b$. 证明:

$$F\text{在}\mathbb{R}\text{上绝对连续}\iff \mu<<m$$

后者表示μ 关于Lebesgue测度m是绝对连续的.

[**注意**: 若将Lebesgue测度m 限制在Borelσ-代数$\mathcal{B}(\mathbb{R})$上, 则m当然也是Borel测度.]

习题3. 设f_n在$[a,b]$上单调不减且一致有界: $A\le f_n(x)\le B\quad\forall x\in[a,b], n=1,2,3,\dots$, 其中$-\infty<A<B<\infty$. 令

$$F(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}f_n(x),\quad x\in[a,b].$$

证明F在$[a,b]$上绝对连续$\iff$ 每个f_n在$[a,b]$上绝对连续.

习题4. 试在$\mathbb{R}$上构造一个连续且严格单调增加的函数f 满足$f'(x)=0$ a.e. $x\in\mathbb{R}$.

习题5(有界变差函数的一个等价定义). 设$I\subset\mathbb{R}$为开区间, 实值函数$f\in L^1_{loc}(I)$. 证明: f, 或f经过在I中的一个m-零测集上修正后, 满足在I中的每个有界闭子区间上都是有界变差的$\iff$ 对任意有界闭区间$[a,b]\subset I$, 存在常数$0\le A<\infty, 0<\delta<\min\{a-\inf I, \sup I-b\}$ 使得

$$\int_a^b|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x\le A|h|\qquad\forall\,|h|\le\delta.$$

[**注**: 若f已经在I上连续, 则对f不需要修正.]

【多元有界变差函数的定义】若实值函数$f\in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ 满足

$$\sup_{0\neq h\in\mathbb{R}^d}\frac{1}{|h|}\int_{\mathbb{R}^d}|f(x+h)-f(x)|\mathrm{d}x<\infty$$

则称f在$\mathbb{R}^d$上是一个有界变差函数, 或称f在$\mathbb{R}^d$上是有界变差的. $\mathbb{R}^d$上有界变差的实值函数的全体记作$\mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$.

设$E\subset\mathbb{R}^d$为一个Lebesgue 可测集, $f:E\to\mathbb{R}$ 为一个Lebesgue 可测函数. 若f的零延拓$\mathbf{1}_Ef\in\mathrm{BV}(\mathbb{R}^d)$, 则称$f$在$E$上是一个有界变差函数, 或称$f$在$E$上是有界变差的. E上有界变差的实值函数的全体记作$\mathrm{BV}(E)$.

习题6(多元有界变差函数的等价定义). 设实值函数$f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$. 证明

$$f \in \mathrm{BV}(\mathbb{R}^d) \Longleftrightarrow \sup_{\varphi \in C^1_c(\mathbb{R}^d), \|\varphi\|_\infty \leq 1} \left| \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \frac{\partial}{\partial x^i} \varphi(x) \mathrm{d}x \right| < \infty \quad \forall\, i = 1, 2, ..., d. \qquad (*)$$

这里$\|\varphi\|_\infty = \sup\limits_{x \in \mathbb{R}^d} |\varphi(x)|$.